

Tema de proyecto semestral: Algoritmo en GPU para generación de arte ASCII

Estudiantes: Marcelo Chuang Y. | Oscar Garrido O.

Introducción

El arte ASCII consiste en representar imágenes mediante caracteres de texto, utilizando símbolos con distinta “densidad visual” para aproximar niveles de luminosidad. En una conversión básica, cada píxel o bloque de píxeles de una imagen se transforma en un carácter según su intensidad: zonas oscuras se representan con caracteres más densos, como @ mientras que zonas claras se representan con caracteres más livianos, como . o espacios.

Este problema es altamente paralelizable, ya que el cálculo asociado a cada píxel o bloque de píxeles puede realizarse de manera independiente. Por esta razón, resulta adecuado para ser implementado en GPU, donde miles de hilos pueden procesar simultáneamente distintas regiones de una imagen.

Objetivos

El objetivo principal del proyecto es implementar una conversión eficiente de imágenes a arte ASCII utilizando procesamiento paralelo en GPU utilizando OpenCL o Cuda.

Metodología

Primero, el equipo estudiará el proceso de conversión de imágenes a ASCII, incluyendo la lectura de imágenes, el cálculo de luminancia y la asignación de caracteres según intensidad. Se definirá una escala de caracteres ordenada desde los más densos hasta los más claros.

Luego, se desarrollará una implementación base en CPU. Esta versión permitirá validar la lógica del algoritmo y servirá como punto de comparación para medir la aceleración obtenida mediante GPU.

Posteriormente, se diseñará la versión paralela. La idea principal será dividir la imagen en bloques de tamaño fijo, por ejemplo de 8x8 o 10x10 píxeles. Cada bloque será procesado para obtener una luminosidad promedio, la cual se mapeará a un carácter ASCII. En GPU, cada hilo o grupo de hilos podrá encargarse de procesar una región distinta de la imagen, reduciendo el tiempo total de procesamiento.

Para la versión con color, además de la luminosidad promedio, se calculará el color promedio de cada bloque. Este color podrá aplicarse al carácter ASCII mediante códigos ANSI, HTML o una imagen de salida renderizada.

Finalmente, si el tiempo lo permite, se extenderá el sistema para procesar una secuencia de frames extraídos de un video o GIF, convirtiendo cada frame a ASCII y reconstruyendo una animación.

Resultados esperados

Se separan los resultados esperados en tres niveles de logro:

Logro mínimo: Implementar una aplicación que convierta imágenes estáticas a arte ASCII en escala de grises. Esta versión debe incluir una implementación secuencial en CPU y una versión paralela en GPU, permitiendo comparar sus tiempos de ejecución.

Logro deseable: Agregar soporte para ASCII con color, manteniendo la relación entre luminosidad, carácter seleccionado y color promedio de cada bloque procesado.

Logro máximo: Procesar múltiples frames para generar una animación o GIF en ASCII, comparando el rendimiento de CPU y GPU en secuencias de imágenes.